

Les quaternions

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

10 août 2026

Les quaternions sont également appelés **hypercomplexes**. Ce sont des nombres qui furent inventés en 1843 par W. R. Hamilton pour généraliser les nombres complexes.

William
Rowan
Ha-
milton
(1805-
1865)

1 Définition d'un quaternion

Un **quaternion** est un élément $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. On note l'ensemble qui le contient $\mathbb{H}$. Cet ensemble s'appelle ensemble des **quaternions**.

Un quaternion peut être représenté en ligne ou en colonne :

$$(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \quad (1)$$

1.1 Somme de deux quaternions

On définit la somme de deux quaternions (a, b, c, d) et (a', b', c', d') par :

$$(a, b, c, d) + (a', b', c', d') = (a + a', b + b', c + c', d + d') \quad (2)$$

$(\mathbb{H}, +)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $(0, 0, 0, 0)$, l'opposé d'un élément (a, b, c, d) étant $(-a, -b, -c, -d)$.

Remarque. L'addition de deux quaternions correspond à l'addition naturelle dans $\mathbb{R}^+$, vue comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

L'associativité se vérifie en appliquant les propriétés correspondantes des opérateurs sur $\mathbb{R}$.

1.2 La multiplication de deux quaternions

On définit la multiplication de deux quaternions (a, b, c, d) et (a', b', c', d') par :

$$(a, b, c, d) \times (a', b', c', d') = (aa' - bb' - cc' - dd', ab' + ba' + cd' - dc', ac' + ca' - bd' - db', da' + ad' - bc' - cb') \quad (3)$$

La multiplication n'est pas commutative.

La multiplication est distributive avec la loi d'addition à gauche et à droite.

La multiplication a pour élément neutre $(1, 0, 0, 0)$.

$$(1, 0, 0, 0) \times (a, b, c, d) = (a, b, c, d) \times (1, 0, 0, 0) \quad (4)$$

On définit $\mathbb{H}^*$ tel que :

$$\mathbb{H}^* = \mathbb{H} - \{(0, 0, 0, 0)\} \quad (5)$$

Tout élément $(a, b, c, d) \in \mathbb{H}^*$ est **inversible**. Si (a, b, c, d) est un quaternion non nul, alors on a nécessairement :

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \neq 0 \quad (6)$$

sinon les quatre nombre a, b, c et d sont de carré nul, donc tous nuls. Le quaternion (a_1, b_1, c_1, d_1) est défini par :

$$\begin{cases} a_1 = \frac{a}{a^2+b^2+c^2+d^2} \\ b_1 = \frac{-b}{a^2+b^2+c^2+d^2} \\ c_1 = \frac{-c}{a^2+b^2+c^2+d^2} \\ d_1 = \frac{-d}{a^2+b^2+c^2+d^2} \end{cases} \quad (7)$$

En appliquant la définition de la multiplication des quaternions, on vérifie que :

$$(a, b, c, d) \times (a_1, b_1, c_1, d_1) = (a_1, b_1, c_1, d_1) \times (a, b, c, d) = (1, 0, 0, 0) \quad (8)$$

1.3 Complexes et quaternions

Le corps des complexes $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un **sous-corps** de $(\mathbb{H}, +, \times)$. On pose $\mathbb{H}'$ l'ensemble des quaternions de la forme $(a, b, 0, 0)$. $\mathbb{H}'$ est non vide. Si on choisit deux nombres dans cet ensemble : $(a, b, 0, 0)$ et $(a', b', 0, 0)$, alors on peut vérifier :

1. leur soustraction :

$$(a, b, 0, 0) - (a', b', 0, 0) = (a - a', b - b', 0, 0) \in \mathbb{H}' \quad (9)$$

2. leur multiplication :

$$(a, b, 0, 0) \times (a', b', 0, 0) = (aa' - bb', ab' + ba', 0, 0) \in \mathbb{H}' \quad (10)$$

3. l'existence d'un élément neutre :

$$(1, 0, 0, 0) \in \mathbb{H}' \quad (11)$$

4. l'existence d'un inverse :

$$\left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2}, 0, 0 \right) \in \mathbb{H}' \quad (12)$$

Toutes ces propriétés prouvent que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un sous-corps de $\mathbb{H}'$. On pose l'application f telle que :

$$f : \begin{cases} \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H} \\ a + ib \mapsto (a, b, 0, 0) \end{cases} \quad (13)$$

L'application f est bijective. De plus, pour tous complexes z_1 et z_2 , on vérifie :

$$\begin{cases} f(z_1 + z_2) = f(z_1) + f(z_2) \\ f(z_1 z_2) = f(z_1) f(z_2) \end{cases} \quad (14)$$

Par conséquent, f est un isomorphisme de $(\mathbb{C}, +, \times)$ sur $(\mathbb{H}, +, \times)$. Cet isomorphisme a pour intérêt d'identifier $\mathbb{C}$ à $\mathbb{H}$, et ainsi écrire $\mathbb{C} \subset \mathbb{H}$. Les lois d'addition et de soustraction sur $\mathbb{H}$ prolongeant les opérations déjà connues sur $\mathbb{C}$. De fait, par convention, on écrit tout élément de $(a, b, 0, 0)$ de $\mathbb{H}'$ sous la forme complexe $a + ib$. En particulier, 0 est l'élément $(0, 0, 0, 0)$. 1 est l'élément $(1, 0, 0, 0)$. i est l'élément $(0, 1, 0, 0)$.

Par analogie et extension, on note j l'élément $(0, 0, 1, 0)$ et k l'élément $(0, 0, 0, 1)$. La famille $\{1, i, j, k\}$ forme une **base** de l'ensemble des quaternions vu comme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. On écrit le quaternion (a, b, c, d) tel que :

$$a + bi + cj + dk \quad (15)$$

La notation des quaternions sous cette forme est parfaitement adaptée à l'opération de multiplication. Pour le produit de deux quaternions, on obtient en développant l'expression :

$$(a + bi + cj + dk) \times (a' + b'i + c'j + d'k) \quad (16)$$

On obtient seize termes que l'on peut identifier à la définition d'origine de la multiplication des quaternions pour obtenir les relations suivantes :

$$\begin{cases} ij = k = -ji \\ jk = i = -kj \\ ki = j = -ik \\ i^2 = j^2 = k^2 = -1 \end{cases} \quad (17)$$

Cela se résume dans le tableau 1.

	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	-j
j	j	-k	-1	i
k	k	j	-i	-1

TABLE 1 – Multiplication des quaternions

Remarque 1. L'expression de la multiplication de deux quaternions ressemble, en partie, beaucoup à un produit vectoriel.

$$\begin{pmatrix} aa' - bb' - cc' - dd' \\ ab' + ba' + cd' - dc' \\ ac' + ca' - bd' - db' \\ da' + ad' + bc' - cb' \end{pmatrix} \quad (18)$$

Remarque 2. $\Re(a + bi + cj + dk) = a$

2 Interprétation vectorielle

Soient $p = (a, \vec{u})$ et $q = (b, \vec{v})$, alors on a :

$$pq = (a + (0, \vec{u})) (b + (0, \vec{v})) = ab + (0, a\vec{v}) + (0, b\vec{u}) + (-\vec{u} \cdot \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}) = (ab - \vec{u} \cdot \vec{v}, a\vec{v} + b\vec{u} + \vec{u} \wedge \vec{v}) \quad (19)$$

avec $\cdot$ le produit scalaire de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$, et $\wedge$ le produit vectoriel de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$.

Définition. Le centre du corps non commutatif $(\mathbb{H}, +, \times)$ est l'ensemble des éléments de $\mathbb{H}$ commutant pour la loi de multiplication avec tous les éléments de $\mathbb{H}$.

Le centre de $(\mathbb{H}, +, \times)$ est l'ensemble des éléments de $\mathbb{H}$ commutant pour la loi de multiplication avec tous les éléments de $\mathbb{H}$.

Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{H}_1$, alors, pour tout $(a, b, c, d) \in \mathbb{H}$, on cherche :

$$(x, y, z, t) (a, b, c, d) = (a, b, c, d) (x, y, z, t) \quad (20)$$

en développant :

$$\begin{cases} ax - by - cz - dt = xa - yb - zc - td \\ ay + bx + ct - dz = ya - xb - zb - tc \\ az + cx - bt + dy = xc + za - yd + tb \\ dx + at + by - cy = ta + xd - yc - zb \end{cases} \quad (21)$$

Après simplification, on a :

$$\begin{cases} ct - dz = 0 \\ bt - dy = 0 \\ bz - cy = 0 \end{cases} \quad (22)$$

La résolution de ce système donne $y = z = t = 0$, donc, pour le quaternion (x, y, z, t) soit le centre de $\mathbb{H}$, il doit être **réel**, c'est-à-dire sans partie imaginaire.

3 Conjugué d'un quaternion

Définition. Le conjugué d'un quaternion $Z = (a, b, c, d)$ est le quaternion $\bar{Z} = (a, -b, -c, -d)$.

1. Si $Z = \bar{Z}$, alors $Z \in \mathbb{R}$.
2. $(Z + \bar{Z}) \in \mathbb{R}$
3. $Z\bar{Z} = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) \in \mathbb{R}$
4. La norme (ou le module) des quaternions est telle que :

$$|Z| = \sqrt{Z\bar{Z}} \quad (23)$$

Comme pour les nombres complexes, il est facile de montrer que la conjugaison est un automorphisme de groupe $(\mathbb{H}, +)$.

1. Soient $Z = (a, b, c, d)$ et $Z' = (a', b', c', d')$, alors $Z + \bar{Z}' = \bar{Z} + Z'$. Par conséquent, la conjugaison est involutive.
2. Soit $Z = (a, b, c, d)$, alors $\bar{\bar{Z}} = Z$.

La conjugaison n'est pas un automorphisme multiplicatif du corps $(\mathbb{H}, +, \times)$. En effet, si on considère la multiplication entre Z et Z' , alors on constate que :

$$ZZ' \neq \bar{Z}\bar{Z}' \quad (24)$$

Remarque 1. $|ZZ'|^2 = (ZZ')(\bar{Z}\bar{Z}') = |\bar{Z}|^2 |Z'|^2$.

Remarque 2. La norme est un homomorphisme de $(\mathbb{H}, \times)$ dans $(\mathbb{R}, \times)$. Par la suite, on note G l'ensemble des quaternions de norme 1.

4 Interprétation matricielle

Soit q un quaternion donné, soit l'application $p \rightarrow qp$, alors la **multiplication à gauche** peut être réalisé avec une application linéaire sur $\mathbb{H}$. Si q s'écrit $q = a + bi + cj + dk$, alors cette application a pour matrice dans la base $(1, i, j, k)$:

$$\begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{bmatrix} \quad (25)$$

Ainsi,

$$ZZ' = \begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \\ d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' - bb' - cc' - dd' \\ ab' + ba' + cd' - dc' \\ ac' + ca' - bd' - db' \\ da' + ad' + bc' - cb' \end{bmatrix} \quad (26)$$

En fait, on peut définir les quaternions comme l'ensemble des matrices de cette forme. Cela la réduit à un sous-espace vectoriel de $M_4(\mathbb{R})$.

En particulier, la matrice de 1, c'est-à-dire la partie réelle du quaternion, n'est alors rien d'autre que la matrice d'identité :

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{1} \quad (27)$$

De même :

$$M_i = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (28)$$

$$M_j = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (29)$$

$$M_k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (30)$$

À la matrice définie précédemment, les mathématiciens préfèrent la suivante :

$$q = \begin{bmatrix} a & d & -b & -c \\ -d & a & c & -b \\ b & -c & a & -d \\ c & b & d & a \end{bmatrix} \quad (31)$$

Remarque. Pour cette matrice, on peut associer des matrices M_1 , M_i , M_j et M_k propres selon le même principe que précédemment.

Deux quaternions q et q' peuvent être sommés, respectivement multipliés par leur matrice représentative.

Avec cette équivalence, la somme et le produit de deux quaternions correspondent respectivement à la somme et au produit des matrices qui leur correspondent.

Il faut rappeler que, pour un nombre complexe, on a :

$$1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (32)$$

et

$$i = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (33)$$

La matrice précédente peut s'écrire :

$$\begin{bmatrix} a - id & -b + ic \\ b + ic & a + id \end{bmatrix} \quad (34)$$

La matrice complexe précédent peut alors s'écrire sous la forme :

$$q = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad (35)$$

avec les quatre matrices :

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (36)$$

$$I = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (37)$$

$$J = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad (38)$$

$$K = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad (39)$$

Ce sont les matrices complexes qui correspondent aux quatre quaternions-unités 1, i , j et k évoquées dans la première définition des quaternions. De plus, on vérifie avec ces matrices aisément que le tableau 1 est toujours vérifié.

5 Rotations dans l'espace et quaternions

La conjugaison par un élément G , les quaternions de norme 1, peut s'interpréter comme une **rotation dans l'espace**.

Définition. La conjugaison par un quaternion q non nul et de norme unité est l'application S_q définie sur $\mathbb{H}$ par :

$$S_q : p \rightarrow qpq^{-1} = qp\bar{q} \quad (40)$$

On affirme que cette application est une rotation.

Remarque 1. Comme q est de norme 1, on a évidemment $q^{-1} = \bar{q}$. Ce quaternion peut être vu comme la valeur propre unitaire de l'application matricielle p sur le vecteur $\bar{q}$. Dit autrement, on se retrouve avec un concept en tout point similaire aux matrices orthogonales de rotation vues en algèbre linéaire.

Remarque 2. S_q est une application linéaire. S'il s'agit bien d'une rotation, alors on peut la décomposer en plusieurs rotations. Effectivement, on prend deux quaternions p_1 et p_2 et deux réels λ_1 et λ_2 , alors on a :

$$S_q(\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2) = q(\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2)\bar{q} = \lambda_1 qp_1\bar{q} + \lambda_2 qp_2\bar{q} = \lambda_1 S_q p_1 + \lambda_2 S_q p_2 \quad (41)$$

On vérifie maintenant que l'application est bien une rotation.

1. L'application conserve-t-elle sa norme ? Oui

$$|S_q(p)| = |qp\bar{q}| = |q| |p| |\bar{q}| = |p| \quad (42)$$

2. On vérifie qu'une rotation d'un quaternion purement complexe, donc restreint à $\mathbb{R}^3$, et la même rotation inverse sommées donnent un résultat nul. Le vecteur sommé à son opposé s'annulent :

$$S_q(p) + S_q(\bar{p}) = qp\bar{q} + q\bar{p}\bar{q} = qp\bar{q} + q(\bar{p}\bar{q}) \quad (43)$$

On sait que $\bar{p}\bar{q} = \bar{q}p$

$$S_q(p) + S_q(\bar{p}) = qp\bar{q} + (p\bar{q})\bar{q} = qp\bar{q} + \bar{q}p\bar{q} = qp\bar{q} + q\bar{p}\bar{q} = S_q(p + \bar{p}) \quad (44)$$

Pour que cette opération soit nulle, on voit immédiatement que l'on doit restreindre p aux quaternions purement complexes. Dès lors :

$$S_q(p + \bar{p}) = S_q(0) = 0 \quad (45)$$

On en déduit que p doit être purement complexe pour que l'application S_q soit une rotation, et que $S_q(p)$ soit un quaternion pur. En d'autres termes, cette application reste stable. Par cette application, un quaternion pur reste un quaternion pur. S_q restreint à l'ensemble des quaternions est par conséquent une isométrie vectorielle, c'est-à-dire une symétrie ou une rotation.

3. L'application A doit être de déterminant 1 pour que l'on ait une rotation. Pour cela, on calcule explicitement en fonction de $q = a + bi + cj + dk$ la matrice de S_q . De plus, on calcule le déterminant. Ainsi, on obtient les coefficients des colonnes de A en se rappelant que :

$$\begin{cases} ij = k = -ji \\ jk = i = -kj \\ ki = j = -ik \\ i^2 = j^2 = k^2 = -1 \end{cases} \quad (46)$$

Par la suite, on calcule :

$$\begin{cases} S_q(i) = (a + bi + cj + dk) i (a - bi - cj - dk) = (a^2 - b^2 - c^2 - d^2) i + 2adj - 2ack \\ S_q(j) = (a + bi + cj + dk) j (a - bi - cj - dk) = (a^2 - b^2 - c^2 - d^2) j + 2abk - 2adi \\ S_q(k) = (a + bi + cj + dk) k (a - bi - cj - dk) = (a^2 - b^2 - c^2 - d^2) k + 2aci - 2abj \end{cases} \quad (47)$$

Il faut alors calculer le déterminant de la matrice :

$$\begin{bmatrix} a^2 - b^2 - c^2 - d^2 & -2ad & 2ac \\ 2ad & a^2 - b^2 - c^2 - d^2 & -2ab \\ -2ac & 2ab & a^2 - b^2 - c^2 - d^2 \end{bmatrix} \quad (48)$$

en se souvenant que $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$, on trouve que le déterminant vaut bien 1.

4. On montre que cette rotation est un demi-tour.

— Si $q = xi + yj + zk$, alors on a :

$$S_q(q) = qq\bar{q} = q \quad (49)$$

ce qui signifie que l'axe de rotation (x, y, z) est fixé par l'application S_q elle-même.

— Si q est un quaternion purement complexe de norme 1, alors $q^{-1} = \bar{q}$ et $\bar{q} = -q$. Ce qui donne la relation $q^2 = q(-\bar{q}) = q(-(q^{-1})) = -1$. Ce résultat amène à calculer la rotation d'une rotation :

$$S_q(S_q(p)) = q(qp\bar{q})\bar{q} = q^2p\bar{q}^2 = S_q^2 = (-1)p(-q)^2 = (-1)pq^2 = (-1)p(-1) = p \quad (50)$$

On en conclut que, puisque la rotation d'une rotation est un tour complet, alors S_q est nécessairement un demi-tour $S_q(p) = -p$ par rapport à l'axe (x, y, z) .

Tout rotation de l'espace peut se représenter par S_q , la conjugaison par un quaternion q de norme 1. En effet, les demi-tours engendrent le groupe des rotations, c'est-à-dire que toute rotation peut s'exprimer comme le produit d'un nombre fini de demi-tours, donc, comme la conjugaison par un produit de quaternion de norme 1 ; On donne une forme explicite reliant une rotation et le quaternion qui la représente, au même titre que l'on a fait pour les nombres complexes.

Soit $\vec{u}(x, y, z)$ un vecteur unitaire, et $\theta \in [0, 2\pi]$ un angle, alors la rotation d'axe $\vec{u}$ et d'angle θ correspondant à l'application S_q avec q un quaternion, s'écrit :

$$q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + x \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) i + y \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) j + z \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) k = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \vec{u}\right) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ x \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ y \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ z \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix} \quad (51)$$

avec q de norme unitaire et $\det(S_q) = 1$. L'application S_q doit conserver la norme. L'application S_q renvoie tout vecteur colinéaire à l'axe de rotation sur l'axe de rotation.

1. $|q| = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)(x^2 + y^2 + z^2)$
 2. $|q| = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)(x^2 + y^2 + z^2) \Rightarrow \det(S_q) = 1$
 3. La norme est conservée.
 4. Tout vecteur colinéaire à l'axe de rotation est projeté sur l'axe de rotation.
- On note q' le quaternion purement imaginaire et unitaire $xi + yj + zk$.

$$q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) q' \quad (52)$$

De plus, $S_q(q') = qq'\bar{q}$, mais, comme q' est la restriction de q à ces éléments purs qui le constituent, cela revient à écrire :

$$S_q(q') = S_q(q) = qq\bar{q} = q \quad (53)$$

On montre que le choix de l'écriture $\frac{\theta}{2}$. Si $\bar{v} = (x_1, y_1, z_1)$ désigne un vecteur unitaire orthogonal à $\vec{u}$, et p le quaternion $x_1i + y_1j + z_1k$, alors on a :

$$S_q(p) = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) q'\right) p \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) q'\right) = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) p + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (q'p - pq') \quad (54)$$

On a montré lors de la définition de la multiplication de deux quaternions que $pq' = q'p$. On obtient alors :

$$\begin{aligned} S_q(p) &= \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) p + 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) q'p - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) q'p q' \\ &= \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) p + 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) q'p + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) q'p (-q') \\ &= \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) p + 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) q'p + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) q'p q' \end{aligned} \quad (55)$$

On a également montré que $q'p\bar{q}' = S_{q'}(p) = -p$, c'est-à-dire le demi-tour d'axe (x, y, z) . On en conclut que :

$$\begin{aligned} S_q(p) &= \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)p + 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)q'p - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)p \\ &= \left[\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]p + 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)q'p \\ &= \cos(\theta)p + \sin(\theta)q'p \end{aligned} \quad (56)$$

Remarque. On commence à entrevoir l'utilité d'avoir écrit dès le début $\frac{\theta}{2}$ pour l'angle.

On sait que p est le quaternion pur assimilé à un vecteur unitaire $\vec{v}$ orthogonal à l'axe de rotation $\vec{u}$, lui-même assimilé à la partie purement imaginaire de q' . On remarque alors que la partie imaginaire du produit défini des quaternions $q'p$ est alors égal au produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{w}$. Ce produit vectoriel engendre un vecteur perpendiculaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, donc $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

Le couple $(\vec{v}, \vec{w})$ forme un plan perpendiculaire à l'axe de rotation $\vec{u}$. On vérifie alors que :

$$S(p) = \cos(\theta)p + \sin(\theta)q'p = \cos(\theta)\vec{v} + \sin(\theta)\vec{w} \quad (57)$$

On se retrouve avec une rotation dans le plan identique à celle présentée plus haut avec les nombres complexes normaux dans le plan de C. F. Gauss.

On sait maintenant comment faire n'importe quel type de rotation dans l'espace en une seule opération mathématique, et ce, en plus, par rapport à un libre choix de l'axe.

On peut désormais mieux comprendre pourquoi l'algèbre des quaternions n'est pas commutative. Effectivement, les rotations vectorielles du plan sont commutatives, mais celles de l'espace ne le sont pas, comme le montre la figure 1. À partir d'une même configuration initiale, la rotation autour de l'axe X , suivie d'une rotation autour de l'axe Y n'est pas égale à la rotation autour de l'axe Y , suivie d'une rotation autour de l'axe X .

Remarque. Les résultats obtenus sont fondamentaux pour la compréhension des spineurs.

Carl
Friedrich
Gauss
(1777-
1855)

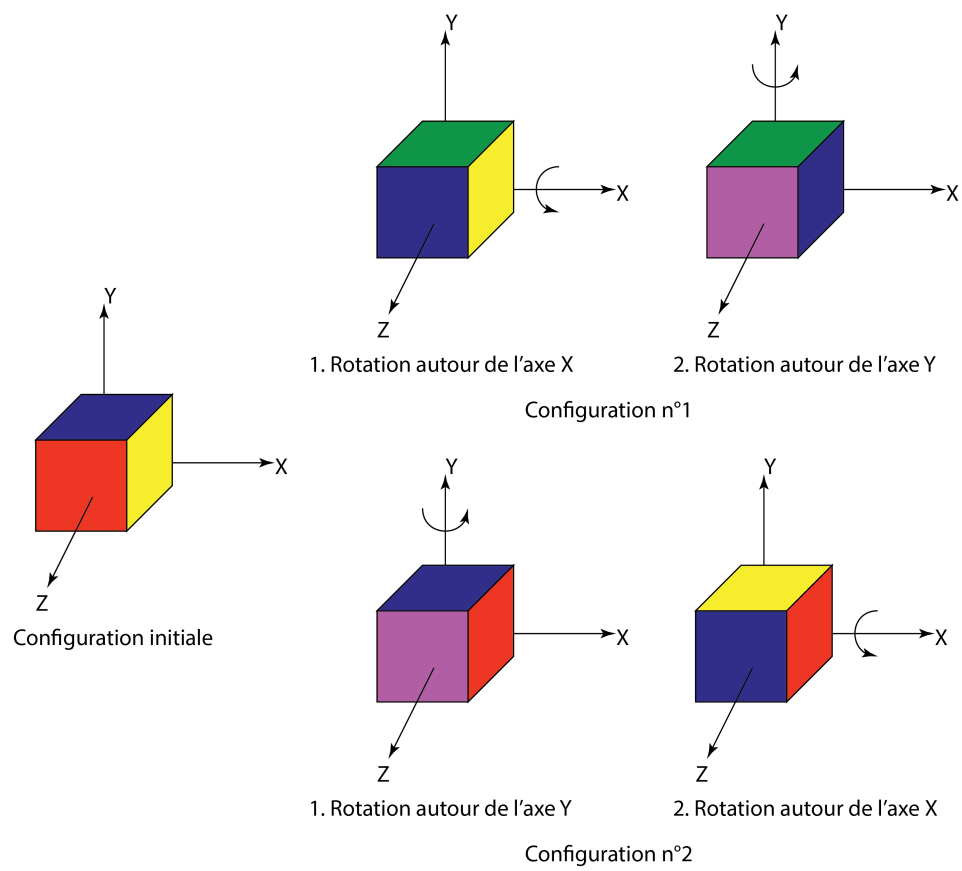


FIGURE 1 – Rotation dans l'espace à trois dimensions

Table des figures

1	Rotation dans l'espace à trois dimensions	12
---	---	----

Liste des tableaux

1	Multiplication des quaternions	4
---	--	---

Table des matières

1	Définition d'un quaternion	1
1.1	Somme de deux quaternions	1
1.2	La multiplication de deux quaternions	2
1.3	Complexes et quaternions	2
2	Interprétation vectorielle	4
3	Conjugué d'un quaternion	5
4	Interprétation matricielle	6
5	Rotations dans l'espace et quaternions	8